研究発表について

2026/04/23

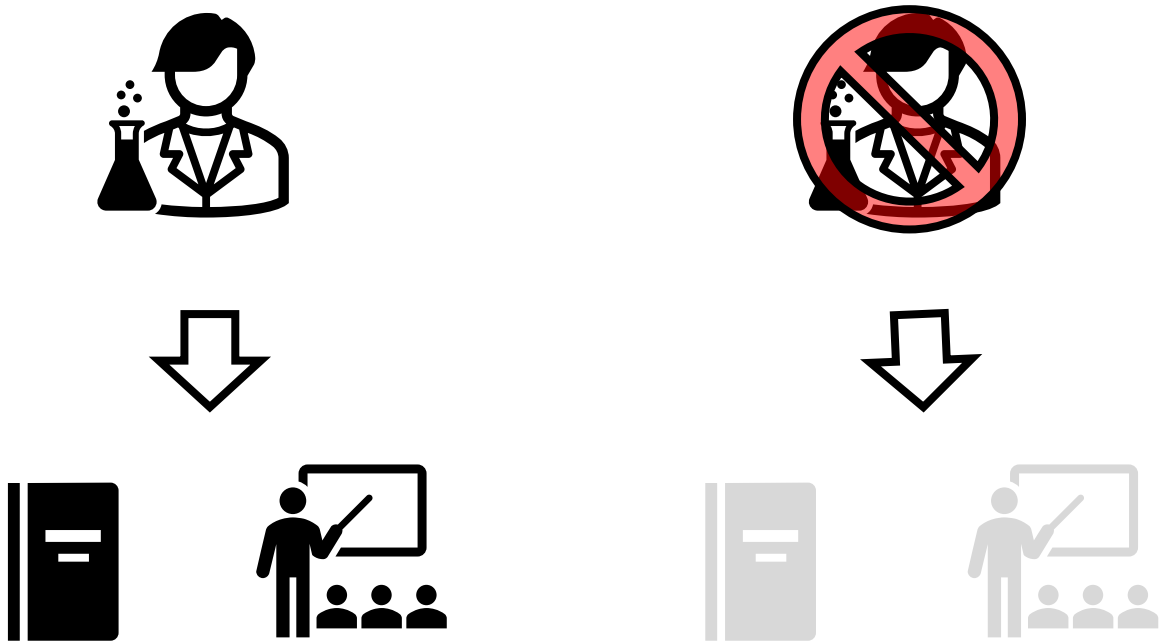
栽培植物起原学分野　准教授

堺　俊之

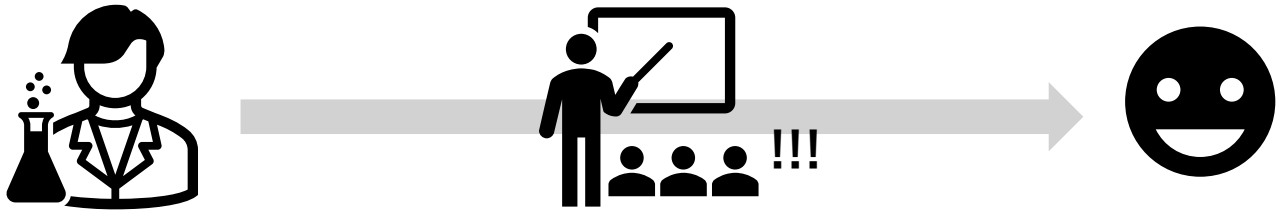
研究者の主な仕事は実験や解析…ではなくアウトプット

- 学術論文
- 卒業/修士/博士論文
- 申請書

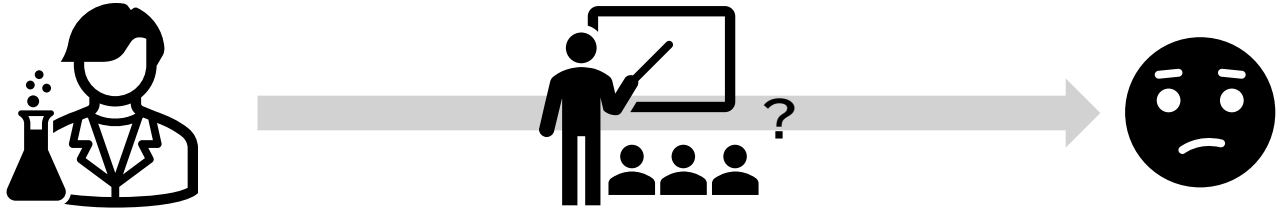
- 学会での口頭発表
- 学会でのポスター発表
- セミナーでの発表
- 教員とのディスカッション
- …etc



成果を100%伝えるために、良いプレゼンテーションは大事



100の成果　　良い発表　　聴衆の理解＝100



100の成果　　良くない発表　　聴衆の理解＝5

→ 5の成果しか認められない

良いプレゼン ＝ 聞いてる人が理解しやすい発表

- 目的をはっきりさせる
  - 研究成果の披露
  - 進捗の報告
  - 研究計画の提案…etc

- 聴衆の層に応じた内容にする
  - 近い専門の人
  - 他分野の人
  - 一般の人…etc

⇨

- 背景知識はどの程度載せるか
- 図で説明 or 文章で説明
- 資料として残す必要があるか

…etc

良いプレゼンテーション: 構成はよくあるもので良い

よくある構成

1. 目的・背景
2. 材料・方法
3. 結果・考察
4. まとめ・今後の予定（進捗報告などであれば）

要素として入っていれば、

結果と考察を分けて書く等、構成はある程度自由。

良いプレゼンテーション: 構成にストーリー性を持たせる

良くない例(箇条書きみたいな発表、レポートはどちらかと言うとこっち)

- まず目的です。目的はAです。
- 次に材料を説明します。材料はBを使いました。
- 次に方法です。今回はCを使いました。…

良い例

- 本研究の目的はAです。
- Aを調べるために、今回はBという手法を用いました。
- 特にAの中でも、Dの関係について調べるために、
  本研究では材料としてCを用いました。…

プレゼンテーションの各要素について

よくある構成

1. 目的・背景
2. 材料・方法
3. 結果・考察
4. まとめ・今後の予定（進捗報告などであれば）

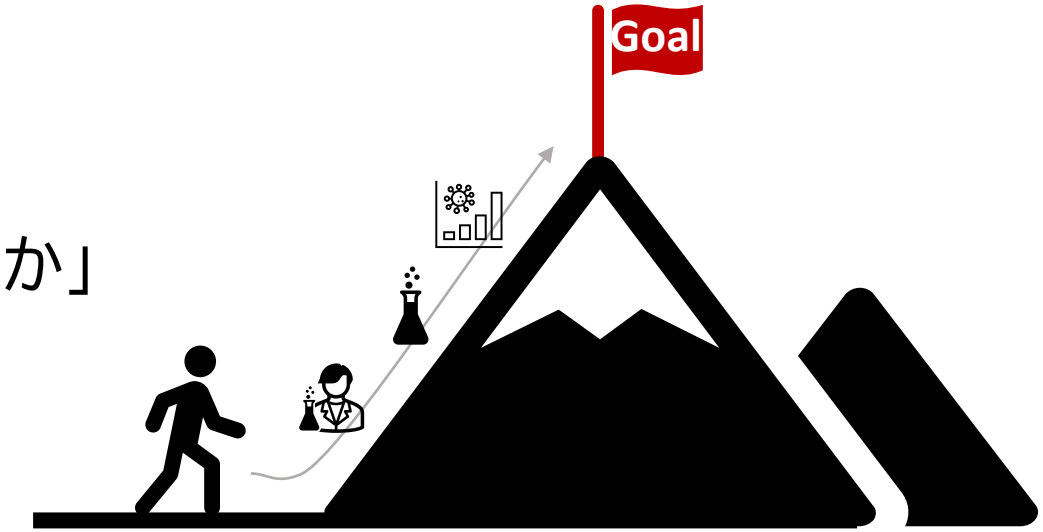
目的・背景: どの様な背景のもと、何を知りたくてやる研究なのか

目的が最初に提示されていると、

以降の材料・方法や結果等、

「何のためにその様な実験・解析を行っているか」

聴衆が理解しやすくなる。



背景は目的を目指すに至った背景知識を指す。

聴衆が馴染みの無い分野の人達であるほど詳しく＆分かりやすく作る。

目的・背景: どの様な背景のもと、何を知りたくてやる研究なのか

（参考例）

Genetic interaction effect such as epistasis is one of the reasons of missing heritability

Maher, 2008, *Nature*

QTLs identified by GWAS could not explain 100% heritability

↓

One of the reasons:

Interaction effects (epistasis, gene x environment)
... Not additive effects

→ how to detect & understand?

背景：遺伝率は遺伝子の効果の合計で完全に説明出来ない (Missing heritability) 一因として遺伝子間相互作用があるが、その検出は難しい。

↓

本研究の目的:
遺伝子間相互作用を検出する方法を開発する

プレゼンテーションの構成について

よくある構成

1. 目的・背景
2. 材料・方法
3. 結果・考察
4. まとめ・今後の予定（進捗報告などであれば）

材料と方法: 何を/なぜ/どの様に行ったのか

材料

目的とつなげて、

- 「なぜその材料を使用する必要があったのか」や
- 「その材料を使用することでどの様なことが分かりそうか」

が分かるとより良い。

方法

こちらも**目的とつなげて**、何のためにこの方法を用いたかが分かるようにするとより良い。

- 「この手法を用いると何が分かるのか。」
- 馴染みの無い手法等を使う場合は詳細に発表する場合も。

プレゼンテーションの構成について

よくある構成

1. 目的・背景
2. 材料・方法
3. 結果・考察
4. まとめ・今後の予定（進捗報告などであれば）

結果と考察: 結果から目的に対して何が分かったのか

得られた結果から**目的で設定した問いに対して**どの様な結論や可能性を示すことが出来るか。

結果:「Xという結果が得られた。」

⇩

考察:「Xという結果から、A(知りたかった目的)はZ(条件)においてYである可能性が示唆される」等。

（ある条件や限定的範囲で成り立ちそうな結論でOK）

上手くいかなかった・仮説と異なる結果だった場合も、研究においては失敗ではなく1つの結果。

「Zが得られると思われたが、Xという結果が得られたので、上手くいかなかった。」

⇩ ではなく

「Zが得られると思われたが、Xという結果が得られたので、Bである可能性が示唆される」等。

プレゼンテーションの構成について

よくある構成

1. 目的・背景
2. 材料・方法
3. 結果・考察
4. まとめ・今後の予定（進捗報告などであれば）

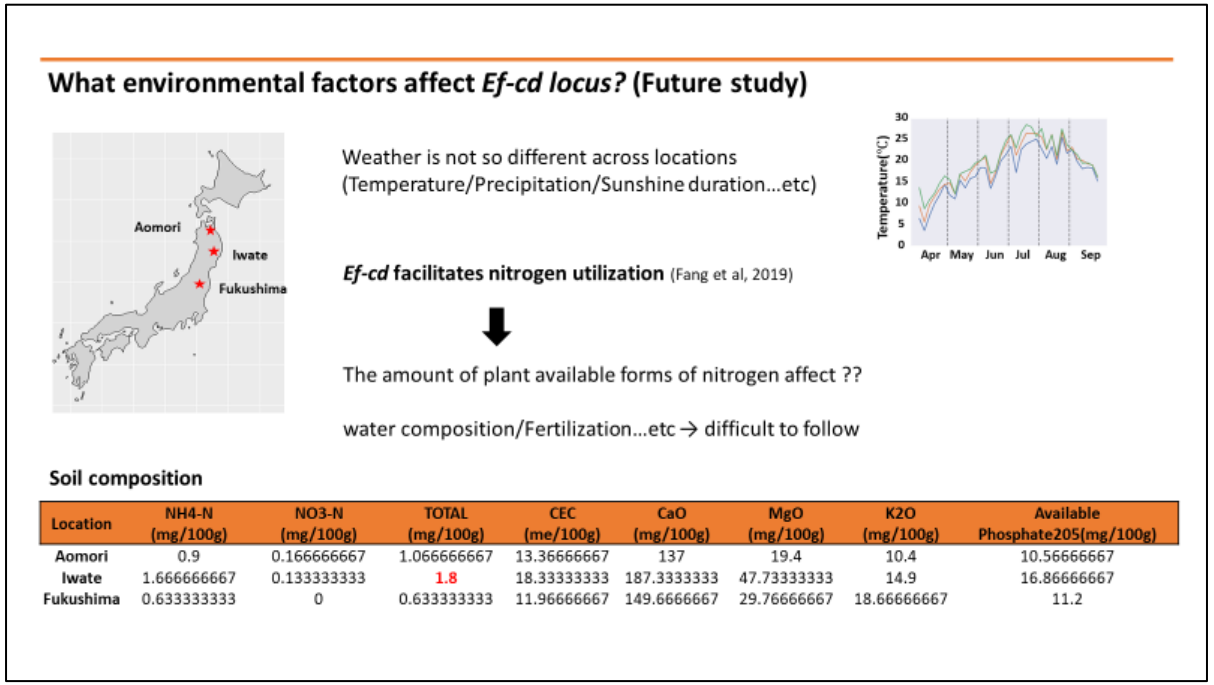
まとめ。（一番伝えたい事を述べる。）

Take home message.

良いプレゼンテーション: シンプル is ベスト

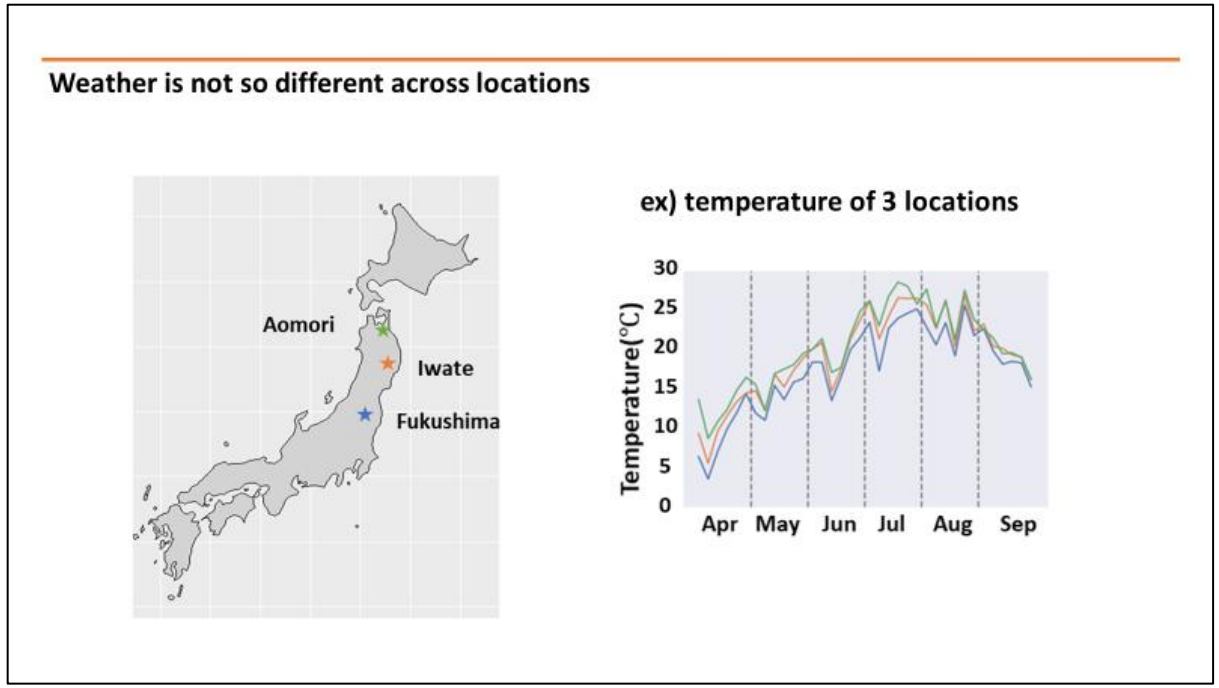
- **Less is more** by Ludwig Mies van der Rohe **(特に長文の文章は避ける)**
- 基本的に1スライドで伝えたいメッセージを1つ想定する

図表がややこしい、文章多い



Location	NH4-N (mg/100g)	NO3-N (mg/100g)	TOTAL (mg/100g)	CEC (me/100g)	CaO (mg/100g)	MgO (mg/100g)	K2O (mg/100g)	Available Phosphate205(mg/100g)
Aomori	0.9	0.166666667	1.066666667	13.36666667	137	19.4	10.4	10.56666667
Iwate	1.666666667	0.133333333	1.8	18.33333333	187.3333333	47.73333333	14.9	16.86666667
Fukushima	0.633333333	0	0.633333333	11.96666667	149.6666667	29.76666667	18.66666667	11.2

シンプルな図、文章少な目

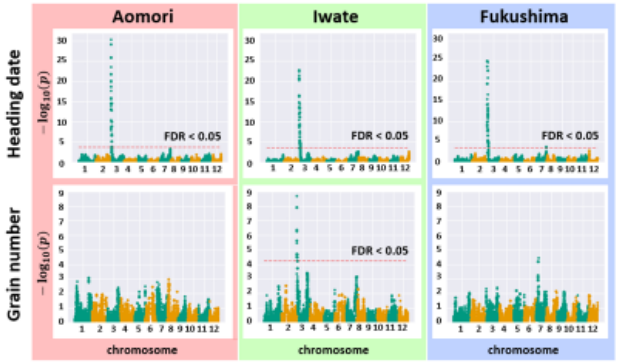


良いプレゼンテーション: スライドのタイトルは凝る

- そのスライドで伝えたいメッセージを書く

タイトルの存在する意味が無いので
話から内容を判断する必要がある

GWAS analysis



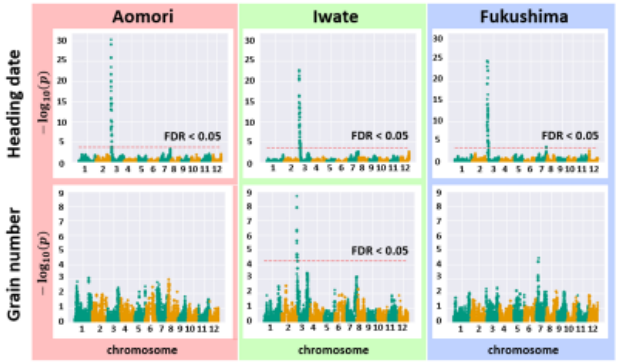
➡ QTL located in chr03 consistently affected

➡ QTL is identified only in Iwate

→ Different genetic effect worked across locations

タイトルから伝えたい内容が分かる

The results of GWAS analysis were not consistent across locations



➡ QTL located in chr03 consistently affected

➡ QTL is identified only in Iwate

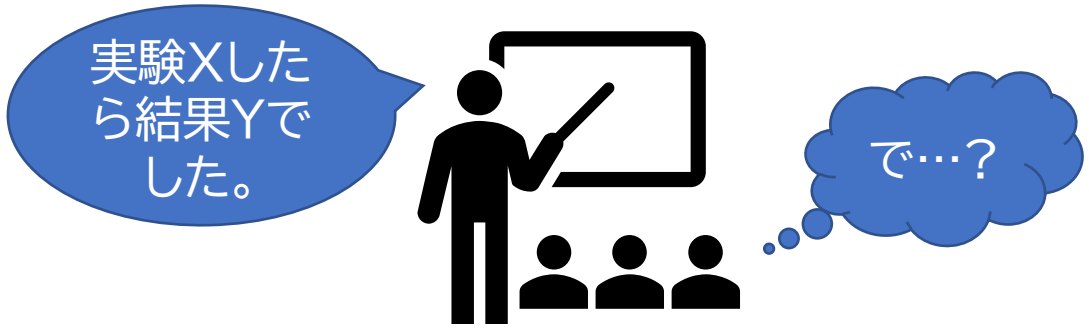
→ Different genetic effect worked across locations

まとめ: いかに聴衆が理解しやすいかを意識するのが大事

■ストーリー性のある発表

■視覚的に内容を捉えやすいスライド（図/表/タイトル等を駆使）

→ あとは（聴衆を意識して発表する）場数と
（少ないが）良い発表を参考にする



まとめ: 今回の場合

（※構成は自由です。）

- **目的**（・背景） … 何を調べるのが目的だったか。
- 材料・方法 … **目的のために**どの様な方法や材料を用いたか。
  （また、どの様なことが分かりそうか。）
- 結果 … どの様な結果が得られたのか。
- 考察 … 得られた結果から**目的で設定した問いに対して**
  どの様な結論や可能性を示すことが出来るか。
  その他、目的の更なる追究には何が必要か、等を紹介しても良い。
- まとめ

（参考）GOHREP - 研究計画の立て方

What is GOHREP?

It stands for GOal, Hypothesis, Rationale, Experimental Plan.

https://t.co/zhuKLxhpl7

研究計画を立てたり、マネジメントする際にもストーリー性のある構成があると良い。